

邓广泽

手机号码: 17721501870

出生年月: 2004 年 4 月

政治面貌: 群众

邮箱: 2908251804@qq.com

籍贯: 江苏省南京市

民族: 汉族



教育经历

- | 湖南大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 2023年9月 - 至今 |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------|
| • 专业排名: 4/187 (2%) | 所有课程加权平均成绩: 91.73/100 | 前四学期核心课程平均绩点: 3.91/4.00 | |
| • 主修课程及成绩: 高等数学I (100) 数据结构与算法 (94) 操作系统 (94) 程序设计 (97) | | | [90分以上41门次] |
| • 英语水平: CET-6: 568 | | | |
| • 荣誉奖项: 国家奖学金 (1%) | | | |

科研经历

Publications

Fei Lyu*, **Guangze Deng***, Zhuo Tang, Kenli Li, Changjian Chen. "A Data-Fact-Driven Visual Analysis Method for Generative Time Series Data Augmentation". *IEEE TVCG* (CCF-A类 / 计算机图形学与可视化顶刊). **(Under Review)** (为共同第一作者)*

项目介绍: 本工作面向生成式时序数据增强中的质量控制问题, 针对自动生成方法容易产生低质量样本、人工检查大规模时序样本成本高、领域知识难以转化为生成约束等问题, 提出了一种基于数据事实 (Data Fact) 的交互式可视分析方法。系统通过代表性数据事实抽取、原始样本与生成样本的协同布局对比、约束可视化与自然语言辅助约束定义, 帮助用户发现低质量生成样本、理解其偏差来源, 并将用户反馈转化为可检查、可编辑的生成约束, 从而提升生成数据质量及下游模型表现。论文的主要贡献包括: 面向时序样本对比的数据事实可视化方法、统一设计原则下的约束可视化方法, 以及支持用户交互式引导时序数据生成的可视分析系统。

负责工作:

- 可视分析系统设计与实现:** 参与构建交互式时序数据增强可视分析系统, 负责前端核心界面与交互流程实现, 包括 Data View、Constraint View、Chat View、Config View 等模块, 支持用户在原始样本、生成样本、数据事实、生成约束和反馈结果之间进行联动分析。
- 数据事实可视化与对比交互:** 参与实现基于 Data Fact 的时序样本探索视图, 将 value、aggregation、trend、rank、difference、extreme 六类数据事实用于刻画时序模式, 并通过条带位置、长度、颜色强度等视觉编码展示事实类型、时间区间和数值差异; 支持用户对比原始样本与生成样本中的关键模式差异。
- 层次化探索与动态展示:** 实现基于 hierarchical clustering 与 tree-cut 的层次化数据探索交互, 结合 Degree-of-Interest 机制动态展示用户关注节点中的代表性数据事实; 在用户点击数据事实后, 联动展示对应样本曲线和相关属性分布, 帮助用户从概览逐步定位异常生成模式。
- 自然语言辅助约束定义:** 参与实现自然语言反馈到结构化约束的交互流程, 利用大语言模型作为语义解析器, 将用户对生成样本的反馈转化为初始约束, 并通过约束可视化进一步检查和修正, 形成“发现问题—定义约束—检查约束—重新生成”的 Human-in-the-loop 闭环。
- 定量评估与案例分析:** 参与 Traffic 与 Air Quality 两个真实数据集上的实验设计、结果整理与分析, 围绕分类和缺失值插补两个下游任务验证方法有效性。论文中缺失值插补实验表明, 本方法在 Traffic 与 Air Quality 上均取得优于原始数据增强和自动生成增强方法 MSE / MAE 表现。

竞赛与项目经历

- 中国大学生计算机设计大赛 中南赛区 二等奖
- 全国大学生数学建模竞赛 省三等奖
- 美国大学生数学建模竞赛 H奖 (Honorable Mention)
- 省级大学生SIT计划项目《铁塔AI智慧巡检系统——基于深度学习的多场景安全隐患实时识别与预警》
- 省级大学生SIT计划项目《云构——面对建筑物点云简化建模系统》